

Curso de Arduino y Programación

Grupo de edad: 14-18 años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1.5 horas

Nivel: Intermedio

Precio del curso: \$3,400.00 MXN

Costo de materiales: \$1,450.00 MXN

Total: \$4,850.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso completo de Arduino que combina programación en C/C++, electrónica práctica y desarrollo de proyectos. Los estudiantes aprenderán desde fundamentos de programación hasta comunicación serial, manejo de librerías, sensores avanzados e integración con otros dispositivos. Ideal para quien busca base sólida en sistemas embebidos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Programar en C/C++ para Arduino
2. Dominar entradas/salidas digitales y analógicas
3. Trabajar con sensores y actuadores diversos
4. Comunicación serial y protocolos (I2C, SPI)
5. Crear librerías y funciones personalizadas
6. Integrar Arduino con otras plataformas
7. Diseñar y construir proyectos autónomos complejos
8. Debugging y optimización de código

REQUISITOS PREVIOS

- Conocimientos básicos de computación
- Interés en programación y electrónica
- Laptop personal
- Kit de Arduino (incluido)

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Fundamentos de Arduino y Programación (Sesiones 1-6)

Programación en C/C++, estructura de programas, control de I/O

Módulo 2: Sensores y Procesamiento de Señales (Sesiones 7-12)

Sensores analógicos y digitales, filtrado, conversión ADC

Módulo 3: Comunicación y Actuadores (Sesiones 13-18)

Protocolos de comunicación, control de motores, displays avanzados

Módulo 4: Proyectos Integrados y IoT Básico (Sesiones 19-24)

Integración de sistemas, conectividad, proyecto final complejo

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: Introducción a Arduino y Configuración

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Conocer ecosistema Arduino
- Configurar entorno
- Primer programa

Contenido:

- Arquitectura AVR
- Arduino IDE
- Estructura de programa
- Compilación y carga

Actividades: Instalar IDE, configurar placa, programa Blink con análisis de código

Materiales: Arduino Uno, cable USB, laptop

Sesión 2: Programación en C - Variables y Tipos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Dominar tipos de datos
- Operadores
- Ámbito de variables

Contenido:

- int, byte, long, float, char
- Operadores aritméticos y lógicos
- Variables globales y locales
- Constantes

Actividades: Ejercicios de programación, experimentos con tipos de datos

Materiales: Arduino, laptop

Sesión 3: Estructuras de Control

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- if-else, switch-case
- Bucles for, while
- break y continue

Contenido:

- Condicionales avanzados
- Bucles
- Control de flujo
- Optimización

Actividades: Programar patrones de LEDs, menús con switch, bucles complejos

Materiales: Arduino, LEDs, protoboard

Sesión 4: Funciones y Modularización

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Crear funciones
- Parámetros y retorno
- Organizar código

Contenido:

- Declaración de funciones
- Paso por valor/referencia
- void y return
- Buenas prácticas

Actividades: Refactorizar código en funciones, crear librería personal simple

Materiales: Arduino, laptop

Sesión 5: I/O Digital Avanzado

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- pinMode, digitalWrite, digitalRead
- Debouncing
- Interrupciones

Contenido:

- Configuración de pines
- Pull-up interno
- Debouncing por software
- attachInterrupt()

Actividades: Implementar debouncing, usar interrupciones para contador

Materiales: Arduino, botones, LEDs, osciloscopio (demo)

Sesión 6: I/O Analógico y PWM

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- analogRead y ADC
- analogWrite y PWM
- Filtrado básico

Contenido:

- Conversión ADC
- Resolución 10 bits
- PWM explicado
- Frecuencia PWM

Actividades: Leer sensores analógicos, controlar LEDs con PWM, medir frecuencia

Materiales: Arduino, potenciómetros, LEDs, osciloscopio

Sesión 7: Sensores de Temperatura y Humedad

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- DHT11/DHT22
- Calibración
- Visualización

Contenido:

- Sensores ambientales
- Librerías DHT
- Precisión y exactitud
- Datalogger

Actividades: Leer DHT22, mostrar en LCD, registrar datos

Materiales: Arduino, DHT22, LCD, SD card module

Sesión 8: Comunicación Serial Avanzada

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- UART a fondo
- Protocolos custom
- Parsing de datos

Contenido:

- Baudrate y timing
- Envío/recepción
- Buffers
- Protocolo propio

Actividades: Crear protocolo de comandos, interfaz con Python/Processing

Materiales: Arduino, laptop, cables

Sesión 9: Protocolo I2C

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Master-Slave I2C
- Múltiples dispositivos
- Direccionamiento

Contenido:

- Wire library
- Direcciones I2C
- Scanner I2C
- Comunicación multi-slave

Actividades: Conectar múltiples dispositivos I2C, crear red de sensores

Materiales: Arduino, LCD I2C, sensores I2C, analizador lógico

Sesión 10: Control de Motores Paso a Paso

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Stepper motors
- Drivers
- Posicionamiento preciso

Contenido:

- Motores paso a paso
- A4988/DRV8825
- Microstepping
- Aceleración

Actividades: Controlar stepper, crear posicionador CNC simple

Materiales: Arduino, motor paso a paso NEMA17, driver A4988

Sesión 11: Conectividad WiFi con ESP8266

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Módulo WiFi
- Cliente HTTP
- Web server
- IoT básico

Contenido:

- ESP8266
- AT commands
- Cliente y servidor
- APIs REST

Actividades: Conectar a WiFi, enviar datos a ThingSpeak, crear web server

Materiales: Arduino, módulo ESP8266, sensores

Sesión 12: Proyecto Final: Diseño

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Definir proyecto complejo
- Arquitectura de sistema
- Documentación

Contenido:

- Especificaciones
- Diagrama de bloques
- Esquemático
- Código modular

Actividades: Diseñar proyecto final, crear documentación técnica

Materiales: Laptop, software de diseño

Sesión 13: Construcción Proyecto Final - Día 1

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Implementación hardware
- Código base
- Pruebas unitarias

Contenido:

- Ensamblaje
- Programación modular
- Testing

Actividades: Construir y programar proyecto

Materiales: Componentes según proyecto

Sesión 14: Construcción Proyecto Final - Día 2 y Presentación

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Integración final
- Debugging
- Presentación técnica

Contenido:

- Pruebas integradas
- Optimización
- Documentación final

Actividades: Completar, documentar y presentar proyecto

Materiales: Componentes, laptop

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación técnica que considera calidad de código, funcionalidad de proyectos, comprensión de conceptos y capacidad de documentación.

Criterios de evaluación:

- Ejercicios de programación: 20%
- Prácticas de laboratorio: 30%
- Tareas y reportes técnicos: 15%
- Proyecto final: 35%

PROYECTO FINAL

Título: Sistema Embebido con Arduino

Descripción: Proyecto que integre sensores, actuadores y comunicación. Debe resolver un problema real o implementar funcionalidad compleja. Ejemplos: estación meteorológica con datalogger, robot autónomo con navegación, sistema domótico, control de invernadero, CNC plotter, etc.

Entregables:

- Documentación técnica completa
- Código fuente comentado y organizado
- Esquemático y diagrama de conexiones
- Sistema funcional construido
- Video demo y presentación oral de 10 minutos